基于 SpringBoot 的数据库接口设计

陈蓓蕾　洪年松

（浙江工贸职业技术学院，浙江 温州　325000）

摘　要：系统前端与后端数据库的交互接口设计是数据库系统设计的主要组成部分。研究基于 SpringBoot 的数据库接口设计方法，给出基于 SpringBoot+Vue 前后端分离的设计方案，利用 SpringBoot+MyBatis+MySQL 服务平台开发系统后端数据库接口，并对接口的性能进行优化。

关键词：SpringBoot；数据库接口；前后端分离；性能优化

中图分类号：TP311　　**文献标识码：**A　　**文章编号：**1003-9767（2023）16-181-03

Design of the Database Interface Based on the SpringBoot

CHEN Beilei, HONG Niansong

(Zhejiang Vocational and Technical College of Industry and Trade, Wenzhou Zhejiang 325000, China)

Abstract: The interactive interface design of the system front-end and the back-end database is the main part of the database system design, so the database interface design method based on SpringBoot is studied. The design scheme based on the separation of the front and rear ends of SpringBoot + Vue is given, and the back-end database interface of the system is developed by using the SpringBoot + MyBatis + MySQL service platform, and the development performance of the docking port is optimized.

Keywords: SpringBoot; database interface; front and rear end separation; performance optimization

0　引言

大型信息系统通常包括各类模块、子系统及相应的数据资源，由于系统业务需求，不同模块、子系统间有较大概率需要相互进行数据访问。为保障系统运行的稳定性和数据资源的安全性，不同模块、子系统间通常不能直接访问数据库，而是利用数据库接口进行数据通信服务 [1-2]。因此，数据库接口成为数据库与各类模块、子系统及应用程序间数据信息交互的纽带。数据库内存储的数据通常具有多样性与复杂性特征，用户需要频繁查询数据库内存储的数据，这对于数据库的响应速度提出更高要求，因此数据库接口的设计与优化方案对于系统整体性能至关重要 [3-5]。基于此，进行基于 SpringBoot 的数据库接口设计研究，希望能够提升用户的数据信息获取效率。

1　基于 SpringBoot 的数据库接口系统整体架构

基于 SpringBoot 的数据库系统设计开发过程中，选用前后端分离的 MVVM 软件架构开发模式。数据库系统的前端设计开发采用 Vue 框架，通过前端设计能够实现高质量的数据处理，提升数据库系统前端与后端间数据交互的便利性；系统后端设计开发采用当前最为普遍的 SpringBoot 框架，同时通过 MyBatis 访问 MySQL 数据库接口。前端和后端分别实现不同的功能，前端的主要功能是展示所获取的数据，后端的主要功能是实现同数据库间的对接，由数据库内提取数据实施业务逻辑处理。基于 SpringBoot 的数据库系统结构框图如图 1 所示。

基于 SpringBoot 的数据库接口系统主要包括 5 个层次，分别为基础数据层、数据持久层、业务逻辑层、控制层及用户视图层。基于 SpringBoot 的数据库系统中，

收稿日期：2023-07-13

作者简介：陈蓓蕾（1980—），女，浙江瑞安人，本科，讲师。研究方向：计算机科学与技术。

不同层之间需通过对应的接口进行交互。基础数据层利用 Navicat 设计数据库表，并进行数据存储等处理。系统后端主要包括 3 个层次：数据持久层利用 MyBatis 实现后端与数据库的信息交互；业务逻辑层在得到用户请求访问与前端数据后，将数据传输至 Service 层内；控制层利用 Spring 实现不同模块内的数据信息处理。通过后端的 3 个层次，可达到数据采集处理与不同业务逻辑处理的目的。系统前端包括视图层与用户层，视图层主要功能是实现界面的交互与不用组件之间的数据交互，利用 Vue 框架搭建 Vue 项目，通过 Vue-Router 管理路由，利用 Axios 实现与后端的交互，在后端内获取数据，并通过可视化等形式利用用户层内的终端实现信息展示。

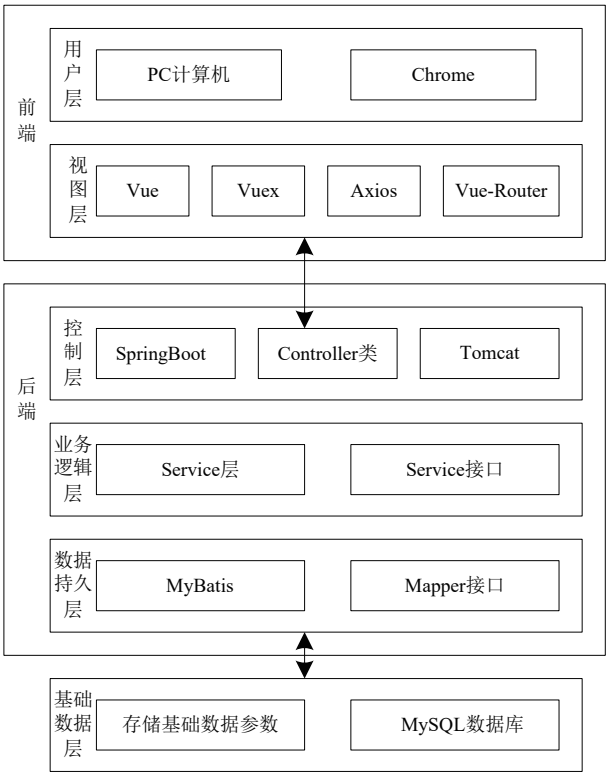

图 1　基于 SpringBoot 的数据库接口系统结构框图

2　数据库接口设计

数据库接口是基于 SpringBoot 的数据库系统的主要组成部分，其设计质量直接影响系统整体的响应速度与系统的实际应用价值。通常情况下，基于 SpringBoot 的数据库系统不仅需要进行图像与图像等数据信息的存储，还需要对表单内的文本数据进行存储。由于数据类型存在一定差异，在设计数据库接口过程中需要考虑接口的可扩展性。数据库接口设计架构如图 2 所示。

基于 SpringBoot 的数据库系统中，数据库的接口设计可采用两种不同的设计模式，分别是直接存取数据模式与标准会话 bean 门面（session bean facade）模式。

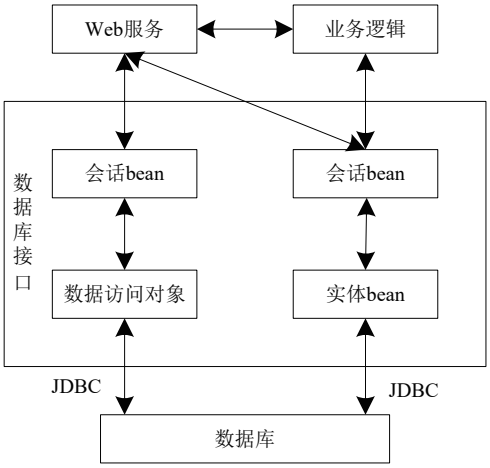

图 2　数据库接口设计架构

（1）直接存取数据模式。该模式为应用程序直接访问数据库，并将数据库结果传输至前端。通过该模式能够实现系统内大二进制文件的存取，这主要是由于此类文件不必进行冲突检测，若这些大二进制文件数据利用实体 bean 的映射实现存取，那么这些文件数据将被定义为实体 bean 所包含的数据，不仅会降低文件数据传输的效率，提升系统服务器的运行负担，还会对其他数据的冲突检测过程造成影响，导致系统响应效率降低。虽然直接存取数据模式有较大概率导致文件数据的差异化，但该模式应用过程中，数据更新频率较低，因此在实际数据存储过程中，综合分析数据存取效率与数据差异化问题，可权衡应用。同时，这些大二进制文件数据无须实施事务性处理，在实际应用过程中将其上传至数据库进行存储，在需要时由数据库内取出应用。

（2）标准 session bean facade 模式。该模式通过实体 bean 封装数据，实体 bean 内包含应用程序所需的数据对象，会话 bean 封装数据对象，同时将具有简单性与统一性等特征的接口提供给用户。标准 session bean facade 模式包含具有高层特性的业务组件，能够实现较低层次业务组件复杂交互的汇聚与封装。该模式能够将单一接口提供给前端用户层，由此实现访问应用程度或应用程序子集功能。标准 session bean facade 模式还能够实现较低层次业务组件的划分，由此提升数据库接口设计的灵活性与可接受性。利用远程接口进行细粒度访问无法获取满意的访问结果，这主要是由于系统网络通信量较大与滞后时间较长。不同细粒度调用会形成大量网络通信，并且或导致性能下降，因此远程接口细粒度访问的滞后时间较长。细粒度业务对象的全部访问均在本地进行，利用标准 session bean facade 模式进行数据库接口设计能够显著降低系统网络通信与滞后时间。

数据库系统内，除了图像图形与表格等大二进制文件数据通过直接存取数据模式进行数据存储外，其余数据都可利用标准 session bean facade 模式中的实体 bean 映射进行存取。

3 数据库接口功能设计

以 Spring Tool Suite 3.8 为数据库接口功能开发工具，选取 SpringBoot 框架实现数据库接口服务功能，具体过程如下。

第一，新项目构建。构建“spring start project”，项目类型与打包类型分别选择“Maven”和“war”，确定 Web 依赖，实现新项目构建。

第二，访问路径设置。于主程序内设置不同 REST 服务的访问路径，例如提供依照设备生产厂家和设备购买日期实现设备质量信息查询的服务。

第三，子程序编写。达到对各类数据请求处理的目的，通过 Java 数据库连接（Java DataBase Connectivity，JDBC）访问不同数据库，同时利用 JS 对象简谱（JavaScript Object Notation，JSON）格式的字符串传输查询结果。

第四，在本地通过“SpringBoot App”运行完成调试目的，实际调试过程中，可通过断点设点完成程序调试过程。实现调试目的后，通过打包指令获取 war 包，将其划分至 Tomcat 的 webapps 目录下，完成数据库接口对外的 Web 服务。

4 数据库接口权限控制

规范化数据库接口需要能够有效处理权限控制问题，由此防止对接应用程序出现不合法访问或越权访问问题，明确控制数据库接口数据负载状态，对数据库系统的数据对接实施高质量的管控。针对这一问题，选择 Open ID 认证机制进行处理。作为轻量级互联网身份认证管理系统，Open ID 认证机制具备去中心化特性与以用户为核心的特性。同时，该认证机制的应用不以任意应用系统的注册程序为基础，并且不约束于单一应用系统的登录使用。数据库系统对于数据库接口前需通过 Open ID 认证机制的认证，具体认证过程如下。

第一，用户访问数据库接口实施登录认证，在输入用户账号、用户密码、用户互联网协议（Internet Protocol，IP）地址等认证信息后，利用认证服务器实施用户认证，在获取认证成功的通知信息后返回 token 至调用者；若用户信息认证结果未通过，那么拒绝请求，数据库接口返回失败码。

第二，用户在访问数据库接口获取服务信息过程中，需携带 token 实施验证，数据库接口将利用认证服务器的接口确定用户 IP 地址等信息是否匹配，如果认证通过，那么数据库接口向资源服务器请求数据并返回；如果匹配失败，那么则拒绝请求，数据库接口返回失败码。

5 数据库接口开发的性能优化

系统的响应速度主要取决于对数据库的访问速度，因此在设计数据库接口过程中，需从以下两点出发提升数据库接口传输效率。

第一，通过 Weblogic 连接池提升数据库接口传输效率。数据库接口连接在数据库处理过程中的开销较为显著，每个前端用户层客户端在利用数据库接口时都需要重复进行打开、初始化与关闭等数据库接口连接操作，这将严重影响数据库接口的传输效率。连接池能够改善使用中的数据库，约束连接数量，并且用户能够重复利用以连接的数据库接口。

第二，在实体 bean 内最小化数据库访问。在实体 bean 实例与数据库映射过程中，可在数据库接口内引入标记，暂缓对数据库内数据的加载与存储。在 bean 实例内的属性固定条件下，当前端用户层客户端针对相同实例进行处理过程中即可在缓冲区内直接获取数据，由此提升数据库接口的加载与存储效率。

6 结语

通过对 Vue 与 SpringBoot 框架的科学应用，设计基于 SpringBoot 的数据库接口，将数据库系统后端视为桥梁，达到前端与数据库之间数据交互的目的，由此提升用户对于数据库内各类数据的分析与管理性能，希望能够为数据库系统中的数据接口设计提供新的研究方向。

参考文献

[1] 王志亮，纪松波．基于 SpringBoot 的 Web 前端与数据库的接口设计 [J]. 工业控制计算机 ,2023,36(3):51-53.

[2] 李源，李金忠，薛国鹏，等 .CircleChat: 基于 SpringBoot 和 Uni-App 框架的圈聊平台的设计与实现 [J]. 井冈山大学学报 (自然科学版),2021,42(3):64-71.

[3] 谷连军，孟秀军．基于 Spring Boot 框架的直升机巡视计划优化系统研究 [J]. 物联网技术 ,2019,9(7):72-75.

[4] 邵健伟，梁忠民，王军，等．基于 SpringBoot 框架的中长期水文预报系统设计与开发 [J]. 水电能源科学 ,2020,38(4):6-9.

[5] 徐小辉，刘江涛，高涵，等．基于 SpringBoot+Vue 框架的采气方案系统开发 [J]. 计算机仿真 ,2021,38(6):248-250.